

NatureServe Canada
Carte de répartition automatisée basée sur l'écosystème
(EBAR)
Méthodes

Date de la version : janvier 2026



Table des matières

1.0 Contexte	3
2.0 Contact.....	4
3.0 Remerciements	4
4.0 Citation	4
5.0 Aperçu	5
Figure 1 : Aperçu du processus de production de la carte EBAR.	6
6.0 Écosystèmes.....	6
7.0 Sélection des espèces	7
8.0 Exploration de données.....	8
9.0 Données d'entrée	9
Tableau 1 : Attributs des polygones/lignes et points.....	9
10.0 Géodatabase et serveur.....	10
11.0 Génération automatique.....	11
11.1 Génération automatique - Espèces migratrices et à large aire de répartition	13
12.0 Examen par des experts	13
Figure 2 :	15
13.0 Publication.....	16
Tableau 2 : Métadonnées incluses dans les cartes de répartition publiées.	16
14.0 Financement pour produire des aires de répartition EBAR pour des espèces supplémentaires.....	17
15.0 Foire aux questions	17
15.1 Je dispose d'un ensemble de données que j'aimerais partager.....	17
15.2 Pourquoi ne puis-je pas voir les occurrences des espèces derrière les écoshapes ?	17
15.3 Que se passe-t-il lorsque les évaluateurs ont des opinions divergentes ?	18
15.4 Je souhaite personnaliser les cartes EBAR (par exemple, en utilisant des bassins versants au lieu d'écosformes) pour mon organisation ou mon programme. 18	
Annexe 1 : Liste des membres de l'équipe EBAR (21 mars 2023).....	19
Annexe 2 : Liste des sources des écosystèmes.....	20

1.0 Contexte

Le projet Ecosystem-based Automated Range (EBAR) de NatureServe Canada vise à produire des géodonnées et des cartes fiables et accessibles au public sur l'aire de répartition des espèces en Amérique du Nord.

Les objectifs du projet sont de développer des géodonnées et des cartes qui :

- Intègrent les meilleures informations disponibles sur la présence des espèces.
- peuvent être examinées et affinées de manière continue et efficace par des experts en espèces.
- Fournir l'accès aux informations de référence pour les données d'occurrence sous-jacentes.
- Être disponibles gratuitement.
- Sont fournies dans un format électronique qui permet une personnalisation et une utilisation efficaces par les experts en biodiversité, les organisations et les décideurs.

L'EBAR utilise des écoformes (polygones d'écorégions, d'écodistricts ou d'autres représentations d'écosystèmes) qui ont été sélectionnées par les autorités nord-américaines comme les meilleures représentations disponibles des écosystèmes pour leur zone de responsabilité à l'échelle régionale. Ces écoformes éliminent la nécessité de dessiner ou de modifier manuellement les limites de l'aire de répartition des espèces. Les aires de répartition utilisent des informations sur la biodiversité et les connaissances d'experts pour remplir les écoformes avec des valeurs de présence d'espèces. Chaque forme écologique dans l'aire de répartition d'une espèce est associée à des références aux données d'occurrence sous-jacentes sans afficher les emplacements précis des espèces. Cela garantit la transparence tout en protégeant les informations sensibles sur les espèces.

Les aires de répartition sont examinées par des experts en espèces à l'aide de l'outil en ligne EBAR Reviewer. Cet outil permet aux experts en espèces de mettre efficacement leurs connaissances au service de l'examen et de l'évaluation des cartes EBAR, contribuant ainsi à l'amélioration continue des cartes. Cet examen est essentiel pour combler les lacunes dans les données des cartes EBAR « automatisées », en particulier pour les espèces moins connues et rares.

L'EBAR diffère des cartes de répartition traditionnelles car il :

- Il utilise des lignes de base prédéfinies (écoformes) qui éliminent la nécessité de dessiner ou de modifier les limites des aires de répartition, ce qui se traduit par un processus de production des aires de répartition plus efficace et reproductible.
- Automatisent la génération des aires de répartition, ce qui permet une amélioration continue à mesure que de nouvelles données ou de nouvelles connaissances sont disponibles.

- Elle fournit un moyen sécurisé et basé sur le web pour recueillir efficacement les avis d'experts.
- Fournir des références aux données d'occurrence sous-jacentes.

NatureServe Canada met gratuitement à la disposition du public les produits de données EBAR sur les espèces. Les aires de répartition publiées comprennent des formats de fichiers qui facilitent l'intégration dans les logiciels de système d'information géographique (SIG), ce qui permet leur utilisation et leur personnalisation par un large éventail d'utilisateurs finaux, notamment les évaluations d'impact environnemental industriel, les programmes fédéraux, provinciaux et territoriaux sur les espèces en péril, les organisations responsables de l'aménagement du territoire, les universités et autres. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site web : <https://www.natureserve.org/canada/ebars>.

2.0 Contact

Pour toute question, commentaire ou assistance technique, veuillez contacter l'équipe à l'adresse EBAR-KBA@natureserve.ca.

3.0 Remerciements

EBAR a été développé sur la base des travaux des centres de données/programmes membres de NatureServe des Territoires du Nord-Ouest, de la Colombie-Britannique, du Wyoming et de l'Oregon.

Nous tenons à remercier le projet NatureServe [Map of Biodiversity Importance](#) (MoBI) pour avoir partagé ses connaissances, son expertise et son code avec nous. Son aide a contribué au succès de l'application EBAR Reviewer.

EBAR n'aurait pas pu voir le jour sans le généreux soutien financier d'Environnement et Changement climatique Canada et du Fonds Tech pour la nature de la Banque Royale du Canada, ainsi que le généreux soutien en nature des centres de données sur la conservation et des programmes membres du réseau NatureServe, des gouvernements provinciaux, territoriaux et fédéral, et d'experts indépendants en espèces.

Nous tenons à remercier toutes les personnes et institutions qui ont partagé leurs données afin que le programme EBAR continue de s'appuyer sur les meilleures informations disponibles.

Enfin, nous remercions les experts en espèces qui offrent généreusement leur temps et leur expertise pour examiner et affiner les aires de répartition générées automatiquement par EBAR.

4.0 Citation

Les aires de répartition des espèces EBAR sont gratuites et publiées sous licence CC by 4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>). Si vous souhaitez utiliser les cartes EBAR dans un projet ou des produits, veuillez utiliser la citation suivante :

Plusieurs espèces :

NatureServe Canada. 2023. Ecosystem-based Automated Range (EBAR). Ottawa, Canada. Consulté le [insérer la date] à partir de [insérer l'URL]

Une seule espèce :

NatureServe Canada. 2023. Ecosystem-based Automated Range (EBAR) pour [insérer le nom de l'espèce, la version, le stade et la portée]. Ottawa, Canada. Consulté le [insérer la date] à l'adresse [insérer l'URL].

5.0 Aperçu

Les étapes utilisées pour développer les géodonnées et les cartes EBAR sont brièvement décrites ci-dessous et illustrées à la figure 1. Elles sont expliquées plus en détail plus loin dans le document.

1. Mosaïque Ecoshape : l'EBAR est construit sur la mosaïque Ecoshape, qui est une fusion d'écorégions, d'écodistricts et d'autres représentations d'écosystèmes. Actuellement, cette mosaïque comprend le Canada, les États-Unis continentaux et le Mexique.
2. Présence des espèces : les informations sur la présence des espèces ont été extraites de nombreuses sources, notamment les centres de données et les programmes membres de NatureServe Conservation, les gouvernements provinciaux, territoriaux et fédéraux, les plateformes scientifiques citoyennes, les ressources numériques sur la biodiversité, les universités, les musées, les organisations non gouvernementales, l'industrie et les experts en espèces. Chaque aire de répartition des espèces comprend la liste des sources avec les références utilisées pour produire l'aire de répartition dans les métadonnées.
3. Aire de répartition générée automatiquement : des outils de géotraitement créés à l'aide du langage Python ont été utilisés pour remplir automatiquement les écoformes avec une valeur de présence (présente, présence attendue ou historique) basée sur les données de présence des espèces sous-jacentes à l'écoforme. Par exemple, si toutes les données sous-jacentes avaient une date

d'observation antérieure à 40 ans, une valeur de présence historique leur était attribuée.

4. EBAR Reviewer : une application en ligne sécurisée qui permet aux experts en espèces d'examiner et d'affiner efficacement une aire de répartition générée automatiquement.
5. Affiner en fonction des commentaires des experts : tous les commentaires issus de l'examen par les experts en espèces sont enregistrés et appliqués à la zone d'occurrence générée automatiquement. Les commentaires sont documentés pour référence future.
6. Publication : les aires de répartition jugées de haute qualité par nos experts sont publiées et mises à disposition gratuitement sur notre page web publique consacrée au projet (<https://www.natureserve.org/canada/ebars>) et sur d'autres sites populaires.
7. Amélioration continue : à mesure que de nouvelles données ou de nouvelles connaissances sont disponibles, les cartes de répartition peuvent être facilement régénérées et de nouvelles versions publiées.

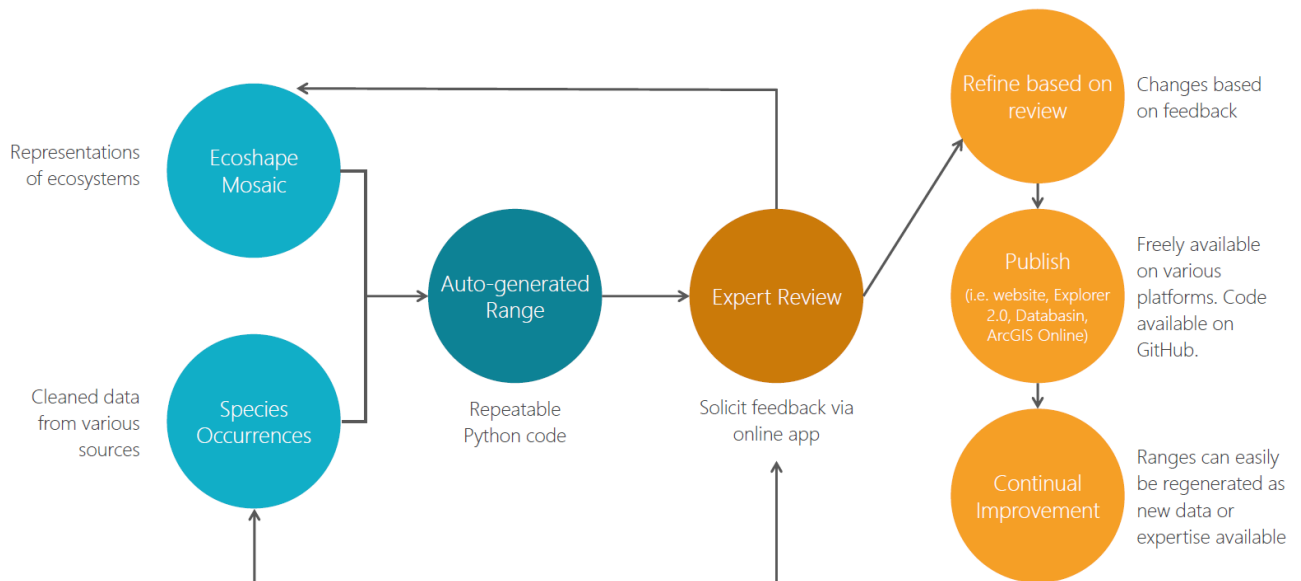


Figure 1 : Aperçu du processus de production des cartes EBAR.

6.0 Ecoshapes

L'un des défis de l'EBAR consistait à déterminer quel ensemble de données utiliser comme base pour les aires de répartition des espèces (c'est-à-dire la mosaïque d'écoshapes de l'EBAR). Les écosections pancanadiennes (Ecological Stratification Working Group, 1995) constituaient le seul ensemble de données national disponible à l'échelle régionale appropriée en 2019. Cependant, de nombreuses administrations canadiennes avaient mis à jour le tracé des polygones afin de corriger certaines inexactitudes dans le tracé utilisé en 1995. L'équipe EBAR a décidé que, pour produire des aires de répartition valides à l'échelle régionale, la précision régionale était plus importante que la cohérence à l'échelle nationale dans le tracé.

L'équipe EBAR (annexe 1) a contacté le réseau des [centres de données sur la conservation](#) (CDC) de NatureServe Canada et le CDC du Québec afin de déterminer quelles données écologiques devaient être utilisées pour leur juridiction. Les critères pour la soumission des données juridictionnelles étaient que l'ensemble de données couvre l'ensemble de la juridiction, soit à l'échelle régionale (1:250 000 - 1:1 500 000) et disponible au format SIG (c'est-à-dire Shapefile, File geodatabase, KML, geoJSON).

Pour le Canada, des ensembles de données écologiques ont été reçus de la Colombie-Britannique, de l'Alberta, de la Saskatchewan, de l'Ontario, du Québec, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de Terre-Neuve-et-Labrador, du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest. Le Nunavut, l'Île-du-Prince-Édouard et le Manitoba ont choisi d'utiliser les écodistricts pancanadiens de 1995. Pour obtenir la liste complète des sources, voir l'annexe 2.

L'équipe EBAR n'a pas contacté les programmes membres aux États-Unis ou au Mexique, mais nous avons discuté avec des experts compétents afin de déterminer le tracé le plus approprié pour ces juridictions. Pour les États-Unis, nous avons utilisé les écorégions de l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis continentaux (2013) de niveau III (Alaska uniquement) et de niveau IV (tous les autres États). Pour le Mexique, nous avons utilisé les Ecoregiones terrestres de México (2008) de l'Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). Pour obtenir la liste complète des sources, voir l'annexe 2.

Les juridictions utilisent des versions légèrement différentes des mêmes frontières politiques et des résolutions différentes pour le littoral ; par conséquent, les frontières ne s'alignaient pas correctement lorsque les différents ensembles de données ont été fusionnés. Pour obtenir des informations détaillées sur la manière dont cet alignement a été effectué, veuillez envoyer un e-mail à l'équipe EBAR (EBAR-KBA@natureserve.ca).

7.0 Sélection des espèces

En 2019, les travaux de cartographie EBAR de NatureServe Canada se sont concentrés sur les espèces prioritaires pour le projet des zones clés pour la biodiversité (ZCB) canadiennes (c'est-à-dire les espèces déclencheuses des ZCB mondiales et

nationales). Les travaux de cartographie pour d'autres espèces prioritaires sont en cours (voir ci-dessous).

Les espèces déclencheuses mondiales des KBA étaient celles classées comme « en danger critique d'extinction », « en danger » ou « vulnérables » par l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) ou comme « en danger critique d'extinction » (G1) ou « en danger » (G2) par NatureServe Global. Les espèces déclencheuses nationales étaient celles classées en voie de disparition ou menacées par le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) ou en danger critique d'extinction (N1) ou en danger (N2) par NatureServe.

En raison de ressources limitées, les aires EBAR n'ont pas été créées pour toutes les espèces qui répondent à ces critères; l'équipe s'est plutôt concentrée sur les déclencheurs mondiaux et les espèces identifiées comme prioritaires par les responsables régionaux des ZCB. Les oiseaux, les poissons d'eau douce et les espèces marines ont été exclus de la liste des priorités, car d'autres méthodes sont utilisées par l'initiative canadienne des ZCB pour identifier les ZCB pour ces groupes taxonomiques.

En 2021, le travail de cartographie EBAR s'est étendu aux espèces prioritaires pour Environnement et Changement climatique Canada (par exemple, les espèces devant être évaluées ou réévaluées par le COSEPAC, les espèces inscrites à la LEP). L'extension de ce travail a notamment consisté à améliorer le modèle de données EBAR et les méthodes utilisées pour les espèces migratrices et à large aire de répartition (voir la section 11.1 ci-dessous).

8.0 Exploration de données

Le programme EBAR utilise des scripts de code générés automatiquement pour permettre des mises à jour efficaces à l'aide des meilleures données disponibles. Les données sur la présence des espèces sont extraites des centres de données sur la conservation, des gouvernements provinciaux, territoriaux et fédéral, des plateformes scientifiques citoyennes, des ressources numériques sur la biodiversité, des universités, des organisations non gouvernementales, de l'industrie et des experts en espèces.

Des paquets R (« spocc », « rbison », « rgbif ») ont été utilisés pour télécharger des données à partir de ressources numériques sur la biodiversité (GBIF, iNaturalist.org, BISON, iDigBio, ecoengine et VertNet). L'ensemble de données de base eBird (EBD) a été demandé pour le projet EBAR-KBA via le portail de demande de données eBird. Le progiciel R « auk » a été utilisé pour extraire les données de l'EBD. Le code R utilisé pour l'exploration des données est disponible à l'adresse <https://github.com/NatureServe-Canada/SpeciesDownload>.

Les données de l'Atlas des oiseaux nicheurs ont été obtenues via le site web NatureCounts à l'adresse <https://naturecounts.ca/nc/default/main.jsp>.

Une liste des sources utilisées pour générer chaque aire de répartition est automatiquement chargée dans les métadonnées pour chaque aire de répartition d'espèce. Tous les codes Python et JavaScript développés pour le programme EBAR sont disponibles sur Github. Le programme EBAR permet d'affiner en permanence les aires de répartition des espèces à mesure que de nouvelles données et de nouvelles formes écologiques sont identifiées et mises à disposition. Veuillez envoyer un courriel à l'équipe EBAR pour toute question, partage de données, révision ou commentaire. Les collaborations sont les bienvenues (EBAR-KBA@natureserve.ca). Une liste des espèces pour lesquelles nous recherchons des données et des avis d'experts est disponible sur la [page Web EBAR](#) de NatureServe Canada.

9.0 Données d'entrée

Pour les cartes EBAR, certaines caractéristiques doivent être enregistrées pour les données spatiales. Ces caractéristiques aident à décrire la répartition du taxon.

Tableau 1 : Attributs pour les polygones/lignes et les points (✓ indique si le champ s'applique aux polygones/lignes et/ou aux points). Des attributs supplémentaires pour l'occurrence des éléments et les données sources sont également utilisés. Veuillez contacter EBAR-KBA@natureserve.ca pour plus d'informations.

Champ	Description	Remarques	Polygones/lignes	Points
Identifiant unique	Identifiant unique du fournisseur de données	Il est conservé pour gérer les points en double dans la base de données et faciliter l'actualisation des données.	✓	✓
Nom scientifique	Nom scientifique du taxon	Basé sur le nom scientifique canadien de NatureServe.	✓	✓
Date maximale	Date maximale à laquelle l'espèce a été observée	Si aucune date n'est indiquée, se référer à MinDate	✓	✓
Géométrie	Latitude et longitude en degrés décimaux, ou géométrie spatiale pour les polygones		✓	✓
Précision	Incertitude spatiale en mètres	Si non fournie, la valeur par défaut est 10 m		✓
CodeReproductionEtComportement	Code de reproduction et de comportement de l'espèce dans cette	Codes basés sur les codes de reproduction et de		✓

	zone (obligatoire si applicable)	comportement eBird		
MinDate (facultatif)	Date minimale à laquelle l'espèce a été observée	Facultatif si MaxDate est spécifié	✓	✓
RepAccuracy	Indique le niveau de précision associé à l'occurrence d'élément (EO)		✓	
EOData	Pour les éléments d'espèce, données collectées sur la biologie de cette occurrence d'élément (EO), y compris le nombre d'individus, la vigueur, l'habitat, les sols, les espèces associées, les caractéristiques particulières, etc.		✓	
Autres champs EO...	Etc.	Etc.		

10.0 Base de données géographiques et serveur

La base de données géographiques EBAR de NatureServe Canada est déployée sur un serveur ArcGIS Enterprise avec une base de données géographiques PostGIS hébergée sur un ordinateur virtuel Microsoft Azure dans un centre de données canadien.

La base de données contient des informations sensibles sur les espèces en péril ; les données peuvent être couvertes par des accords de partage de données ou être soumises à des exigences en matière de sécurité des données (par exemple, formation à l'utilisation des données). Par conséquent, toutes les données sont classées dans l'une des catégories de sécurité des données suivantes :

- 1) **Données restreintes** : accessibles aux utilisateurs qui satisfont aux exigences de sécurité des fournisseurs de données
- 2) **Non restreintes** : aucune exigence en matière de sécurité des données ne régit l'accès à cette catégorie de données. Il convient de noter que la plupart des données proviennent de plateformes de données publiques telles que GBIF, BISON et iNaturalist.

Les utilisateurs de données doivent demander l'accès aux données dont ils ont besoin pour leur travail EBAR-KBA et doivent satisfaire à toutes les exigences pertinentes en matière de sécurité des données avant de pouvoir y accéder.

Les données sont importées dans la base de données à l'aide d'outils de géotraitement développés avec le langage Python. Afin de garantir que nous n'utilisons que des données de la plus haute qualité, les critères suivants ont été utilisés pour sélectionner les données :

- Exclure les données dont la distance d'incertitude est supérieure à 32 km. Cette limite a été choisie car il s'agit de la plus grande distance de coordonnées obscurcies possible dans iNaturalist (qui est de 0,2 x 0,2 degré) ; cependant, cette limite n'a pas été appliquée aux occurrences d'éléments NatureServe.
- Conserver les enregistrements en double (par exemple, si iDigBio et GBIF ont le même enregistrement de musée, il n'y a aucun moyen de l'identifier automatiquement et les deux enregistrements sont conservés)
- N'inclure que les enregistrements iNaturalist ayant une note de qualité « Research Grade » (niveau recherche).
- Exclure les données sans date.
- Exclure tous les enregistrements fossiles.
- Exclure toutes les données sans coordonnées géographiques

Les données ont été importées à partir de nombreuses sources utilisant des taxonomies différentes. Toutes les taxonomies ont été normalisées selon le nom scientifique national Element de NatureServe Canada à l'aide d'outils de géotraitement développés avec le langage Python. Pour être importé, le nom scientifique de l'espèce devait correspondre au nom scientifique national Element ou à un synonyme accepté. La taxonomie, y compris les synonymes ou les espèces secondaires (par exemple, les infraspecies), utilisée pour l'aire de répartition des espèces se trouve dans les métadonnées de chaque aire de répartition.

Tout le code de géotraitement Python utilisé pour développer les aires de répartition des espèces EBAR est disponible à l'adresse <https://github.com/NatureServe-Canada/EBARTools>.

11.0 Génération automatique

Des outils de géotraitement créés avec du code Python sont utilisés pour générer automatiquement les aires de répartition des espèces EBAR. La même mosaïque ecoshape est utilisée pour toutes les aires de répartition. Les données d'entrée sont stockées séparément sous forme de points, de lignes et de polygones.

Les données sur la présence des espèces sont mises en mémoire tampon en fonction de la distance d'incertitude fournie par le fournisseur de données. Si aucune distance d'incertitude ou une distance d'incertitude de 0 n'était indiquée, les points étaient mis en mémoire tampon à 10 mètres. Les lignes étaient mises en mémoire tampon à 10

mètres, quelle que soit la distance d'incertitude indiquée. Cela a été fait afin de permettre à l'algorithme basé sur les polygones de traiter tous les types de données.

Les écoshapes sont remplies avec l'une des valeurs de présence suivantes :

- 1) Présente : l'espèce est présente dans l'écoshape d'après les données d'observation des espèces, les données NatureServe Element Occurrence et Source Feature, les délimitations des habitats essentiels fédéraux canadiens ou l'avis d'experts.
- 2) Présence attendue : l'espèce n'est pas considérée comme « présente » selon la définition ci-dessus, mais l'habitat est adapté à l'espèce selon l'avis d'experts, une estimation de l'aire de répartition ou un modèle d'adéquation de l'habitat.
- 3) Historique : toutes les données relatives à la présence d'espèces dans l'écosystème ont une date d'observation remontant à plus de 40 ans ou une occurrence d'élément (EO) classée comme éteinte ou historique (classement EO de H, H?, X ou X?), ou un avis d'expert indiquant que l'espèce est éteinte ou historique.

Lorsque plusieurs données d'entrée se chevauchent dans une forme écologique, les règles suivantes ont été utilisées, appliquées par ordre de priorité décroissant :

DatasetType	EORank	MaxDate	Ecoshape Presence
Element Occurrences	NOT NULL AND NOT 'H', 'H?', 'X', 'X?', OR	<=40 years old	Present
Source Features		<=40 years old	Present
Species Observations		<=40 years old	Present
Critical Habitat			Present
Range		<=40 years old	Present
Range Estimate			Presence Expected
Habitat Suitability			Presence Expected
Element Occurrences	'H', 'H?', 'X', 'X?'		Historical
Element Occurrences	NULL, AND	>40 years old	Historical
Source Features		>40 years old	Historical
Species Observations		>40 years old	Historical
Range		>40 years old	Historical

Les aires de répartition sont produites à différentes échelles géographiques (nationale, mondiale ou nord-américaine), comme indiqué dans la portée de l'aire de répartition sur la carte et dans les métadonnées de l'aire de répartition :

- 1) National : ne comprend que les écosystèmes de l'espèce au Canada, même si l'on sait qu'elle est présente à l'extérieur du Canada.
- 2) Mondiale : comprend toutes les écoformes connues pour l'espèce dans le monde

- 3) Amérique du Nord : ne comprend que les écosystèmes de l'espèce en Amérique du Nord (Canada, États-Unis et Mexique), bien qu'elle soit connue pour être présente en dehors de l'Amérique du Nord (par exemple, en Europe ou en Asie)

La taxonomie utilisée pour chaque aire de répartition est définie au fur et à mesure qu'elle est générée automatiquement. Les espèces primaires et secondaires, telles que les infraspecies, sont spécifiées et enregistrées sur la carte et dans les métadonnées relatives à l'aire de répartition. En outre, des enregistrements spécifiques pour les espèces peuvent être inclus ou exclus en raison de contraintes spatiales (par exemple, tous les enregistrements pour *Martes americana* à Terre-Neuve peuvent être attribués à *Martes americana atrata*). Les détails de ces inclusions et exclusions sont indiqués dans les notes de la carte et figurent dans les métadonnées de chaque aire de répartition des espèces.

11.1 Génération automatique - Espèces migratrices et à large aire de répartition

Le modèle de données EBAR a été amélioré afin de permettre le développement d'aires de répartition EBAR pour les espèces migratrices et à large aire de répartition, y compris, mais sans s'y limiter, le caribou, les oiseaux et le papillon monarque. Afin de tenir compte des différences saisonnières dans les aires de répartition de ces espèces, nous avons intégré une couche supplémentaire de données relatives aux informations sur la reproduction. En plus des trois classes de présence incluses dans le modèle de données EBAR original, le modèle d' s sur les espèces migratrices comprend deux classes de type d'utilisation : reproduction et reproduction possible. Toutes les autres zones non marquées par des informations sur la reproduction sont considérées comme « non reproductrices », « migratrices » et/ou « inconnues ».

Les écosystèmes sont remplis avec l'une des valeurs de reproduction suivantes :

- 1) Reproduction - l'espèce est considérée comme se reproduisant dans l'écosystème sur la base des codes de reproduction et de comportement eBird, BBA ou juridiques ou de l'avis d'experts.
- 2) Reproduction possible : l'espèce se reproduit probablement ou peut-être dans l'écosystème, d'après les codes de reproduction et de comportement eBird, BBA ou juridiques, ou d'après l'avis d'experts.

12.0 Examen par des experts

Un outil d'examen des cartes EBAR en ligne (EBAR Reviewer) a été développé avec ESRI Canada afin de recueillir efficacement et en toute sécurité les commentaires des experts. Le code source est disponible à [l'adresse https://github.com/NatureServe-Canada/EBARReviewer](https://github.com/NatureServe-Canada/EBARReviewer) et est basé sur le code de l'outil d'examen Map of Biodiversity

de NatureServe. Les experts chargés de l'examen ont été recrutés en fonction de leur expertise sur les espèces et de l'étendue géographique de leurs connaissances.

Nous avons créé un [manuel d'utilisation](#) détaillé à l'intention des experts chargés de l'examen. En bref, les experts se sont vu attribuer des espèces et ont reçu un identifiant unique pour se connecter à l'application EBAR Reviewer. Une fois connectés à l'application et après avoir sélectionné une espèce, les experts peuvent modifier la valeur de présence de chaque écosystème en fonction de leur expertise (par exemple, changer le statut de présence d'un écosystème de « historique » à « présent », ou de « nul » à « présence attendue »). Les experts doivent fournir des commentaires, et éventuellement une référence, pour justifier leur décision de modifier la valeur de présence de l'écosystème. Une fois leur examen/affinement d'une carte donnée terminé, les experts sont invités à attribuer une note sur 5 pour évaluer la qualité de la carte et à fournir des commentaires pour justifier leur note (par exemple, une note faible en raison de données manquantes ou parce que l'aire de répartition ne reflète pas fidèlement l'espèce). Les examens sont stockés dans la base de données. Une fois que l'ensemble d'une aire de répartition a été examiné, les modifications sont appliquées (par exemple, des écosystèmes sont ajoutés ou supprimés de l'aire de répartition). Les experts sont mentionnés dans les métadonnées de l'aire de répartition.

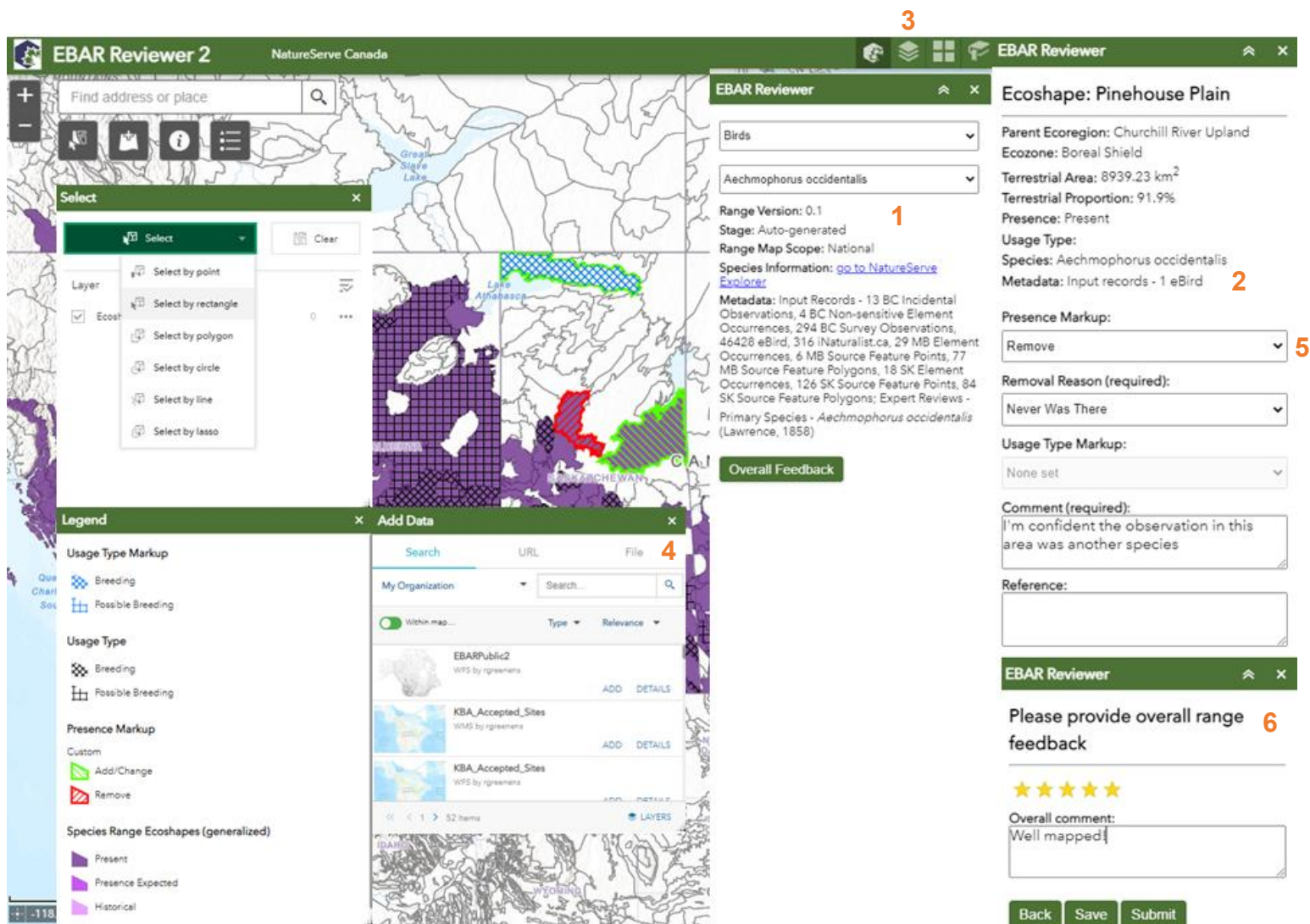


Figure 2 : Captures d'écran de l'application EBAR Reviewer 2.0 montrant les principales fonctionnalités permettant l'examen par des experts : 1) sélectionner une espèce et afficher les métadonnées relatives à son aire de répartition, 2) sélectionner une forme écologique et afficher les métadonnées relatives à l'espèce/la forme écologique, 3) afficher éventuellement les données saisies non restreintes, 4) afficher temporairement les données personnelles (l'évaluateur peut temporairement télécharger ses données personnelles dans l'application d'évaluation) 5) annoter les écosystèmes en suggérant leur ajout ou leur suppression de l'aire de répartition de l'espèce, ou en modifiant leur valeur de présence, et 6) fournir des commentaires généraux sur l'aire de répartition de l'espèce.

13.0 Publication

Les aires de répartition des espèces EBAR sont disponibles gratuitement. Elles peuvent actuellement être téléchargées sur le [site web](#) du projet EBAR, via [NatureServe Explorer 2.0](#) (dans la section Distribution), notre [application en ligne Esri](#) et [Esri Living Atlas](#). Les aires de répartition des espèces EBAR sont disponibles au format PDF et sous forme de package de données géospatiales avec les métadonnées associées.

Tableau 2 : Métadonnées incluses dans les cartes de répartition publiées.

Métadonnées dans les cartes EBAR publiées	Description
Nom de l'espèce	Nom scientifique de l'espèce
Version de l'aire de répartition	Étiquette indiquant la version EBAR (par exemple, 1.0)
Stade de la gamme	Étiquette pour l'étape/la phase au sein de la version (par exemple, générée automatiquement, révisée par des experts)
Date de la gamme	Date à laquelle la carte EBAR a été générée
Plage Métadonnées	Résumé des enregistrements et des examens qui ont contribué à l'EBAR
Notes sur la carte de la plage	Noms, avec références/citations, des espèces principales et (facultatif) des espèces secondaires et synonymes utilisés
Portée de la carte de répartition	Portée de l'EBAR (p. ex. mondiale, nord-américaine ou canadienne)
Commentaires sur la carte de répartition	Autres commentaires à inclure dans l'EBAR publié
Synonymes utilisés	Noms, sans références/citations, des espèces secondaires et des synonymes utilisés
Projection cartographique	Amérique du Nord Albers Equal Area Conic (WKID 4269)
Citation suggérée	Informations sur la manière de citer EBAR
Licence	Informations sur la licence des produits EBAR
Site web du projet	Lien vers le site web du projet
Contact	Adresse e-mail de la personne à contacter au sujet d'EBAR
Références	Liste des sources de données utilisées pour élaborer la carte EBAR spécifique
Réviseurs par taxon	Lien vers la liste complète des évaluateurs qui ont contribué à l'examen expert des cartes EBAR

Nous publierons les aires de répartition des espèces par lots, au fur et à mesure qu'elles seront finalisées. Veuillez consulter régulièrement le site web du projet EBAR pour connaître les nouvelles aires de répartition des espèces.

Si vous souhaitez utiliser les aires de répartition des espèces EBAR dans un projet ou des produits, veuillez utiliser le format de citation fourni au début du document.

14.0 Financement pour produire les aires de répartition EBAR pour des espèces supplémentaires

Nous recherchons actuellement des fonds pour créer des aires de répartition pour les espèces prioritaires qui ne sont pas couvertes par le financement de notre projet KBA et ECCC Priority Species et pour achever le perfectionnement des aires de répartition EBAR d' s qui n'ont pas encore été publiées en raison de la nécessité d'une exploration supplémentaire des données et/ou d'une révision par des experts.

Nous recherchons également des partenaires ou des financements pour développer des aires de répartition d'espèces basées sur d'autres mosaïques de lignes de base (par exemple, des polygones marins ou de bassins versants pour produire des aires de répartition pour les espèces aquatiques). Veuillez contacter l'équipe EBAR de NatureServe Canada si vous souhaitez discuter de partenariats de projet et de possibilités de financement (EBAR-KBA@natureserve.ca).

15.0 Foire aux questions

15.1 Je dispose d'un ensemble de données que j'aimerais partager.

Nous demandons que les données soient partagées sous forme de feuille de calcul ou de fichier de forme comprenant, si possible, les informations suivantes : date d'observation, nom de l'observateur, espèce observée, latitude, longitude, datum et précision de l'emplacement.

Nous aimerions utiliser ces données pour :

- Créer des données et des cartes EBAR
- Le projet Key Biodiversity Area Canada (pour soutenir les analyses des experts visant à délimiter les KBA)
- Développer des modèles d'habitats appropriés
- Intégrer les données dans les bases de données des centres de données sur la conservation des provinces et des territoires du Canada
- Intégrer les données dans la plateforme publique NatureServe Explorer Pro (avec un niveau de précision des données que vous approuvez)

Veuillez contacter l'équipe EBAR à l'adresse EBARKBA@natureserve.ca si vous avez des questions concernant le partage des données ou nos politiques et procédures en matière de sécurité des données.

15.2 Pourquoi ne puis-je pas voir les occurrences des espèces derrière les écosystèmes ?

Les cartes EBAR sont basées sur les occurrences d'espèces recueillies grâce à une exploration approfondie des données. Les cartes EBAR assurent la transparence de ces données sous-jacentes grâce à des références. Les utilisateurs ont accès à notre code R pour obtenir des données actualisées sur les espèces provenant de toutes les sources ouvertes utilisées dans EBAR. Cependant, certaines données sur les espèces sont soumises à des restrictions par le fournisseur de données (par exemple, les espèces victimes de persécution et de braconnage) et ne peuvent pas être affichées dans les cartes et les produits EBAR en raison des autorisations documentées par le fournisseur de données d'origine.

15.3 Que se passe-t-il lorsque les évaluateurs ont des opinions divergentes ?

L'équipe NSC EBAR résoudra les conflits d'avis en examinant les preuves et, le cas échéant, en contactant les évaluateurs pour obtenir des éclaircissements.

15.4 Je souhaite personnaliser les cartes EBAR (par exemple, en utilisant des bassins versants au lieu d'écosystèmes) pour mon organisation ou mon programme.

Nous sommes intéressés par une collaboration avec des partenaires pour personnaliser EBAR afin de mieux l'adapter à divers projets ou applications d'information. Veuillez nous contacter pour discuter de vos besoins. Nous recherchons actuellement des financements pour créer des aires de répartition pour d'autres espèces. Nous aimerions également identifier les utilisateurs qui souhaiteraient utiliser une autre mosaïque de lignes de base (par exemple, des polygones marins ou de bassins versants pour produire des aires de répartition pour les espèces aquatiques).

Vous pouvez accéder à tous les codes Python, R et JavaScript utilisés pour développer EBAR et EBAR Reviewer sur GitHub (<https://github.com/NatureServe-Canada>).

Annexe 1 : Liste des membres de l'équipe EBAR (12 janvier 2026)

- Samantha Stefanoff, coordinatrice nationale EBAR, NatureServe Canada
- Randal Greene, coordonnateur technique EBAR, NatureServe Canada
- Katrina Gaibisels, technicienne de données EBAR, NatureServe Canada
- Jacqueline Clare, responsable de l'unité de gestion des données et de l'information, BC Conservation Data Centre, ministère de l'Environnement et de la Stratégie sur les changements climatiques, gouvernement de la Colombie-Britannique
- Amie Enns, gestionnaire nationale des données, NatureServe Canada
- Patrick Henry, directeur général, NatureServe Canada
- Suzanne Carrière- RETRAITÉE, biologiste de la faune (biodiversité), Centre de données sur la conservation des Territoires du Nord-Ouest, gouvernement des Territoires du Nord-Ouest
- Bonnie Fournier, bénévole EBAR

Annexe 2 : Liste des sources Ecoshape

Juridiction	Source	Niveau de classification	Référence
États-Unis continentaux	EPA	Écorégion de niveau IV	Écorégions de niveau III et IV de la partie continentale des États-Unis, 2013. Agence américaine de protection de l'environnement. Consulté en août 2019 à l'adresse https://www.epa.gov/eco-research/level-iii-and-iv-ecoregions-continental-united-states .
Alaska	USGS	Écorégion	Nowacki, Gregory ; Spencer, Page ; Fleming, Michael ; Brock, Terry ; et Jorgenson, Torre. Écorégions de l'Alaska : 2001. Rapport public 02-297 de l'U.S. Geological Survey (carte). Consulté en octobre 2019 à l'adresse https://www.usgs.gov/centers/asc/science/alaska-ecoregions-mapping
Mexique	Conabio	Écorégion de niveau IV	Écorégions terrestres du Mexique, 2008. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), Mexique. Consulté en août 2019 à l'adresse http://www.conabio.gob.mx/informacion/gis/ .
Î.-P.-É.	Cadre écologique national du Canada	Écodistrict	Cadre écologique national du Canada, 1995. Groupe de travail sur la stratification écologique. Agriculture et Agroalimentaire Canada et Environnement Canada, Ottawa/Hull. Consulté en février 2019 à l'adresse https://open.canada.ca/data/en/dataset/3ef8e8a9-8d05-4fea-a8bf-7f5023d2b6e1 .
Terre-Neuve	Division des zones naturelles de Terre-Neuve-et-Labrador	Sous-écorégion	Une subdivision écologique de l'île de Terre-Neuve, 1983. Par A. W. H. Daaman. Dans G. R. South (éd.), Biogéographie et écologie de l'île de Terre-Neuve. Junk Publishers, La Haye.
Labrador	Conservation de la nature Canada / Division des zones naturelles de Terre-Neuve-et-Labrador	Écodistrict	Atlas de la nature du Labrador, volume II : Écozones, écorégions et écodistricts, 2013. Par John L. Riley, Lindsay Notzl et Randal Greene. Conservation de la nature Canada, Toronto, avec le soutien du gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador et de l'équipe centrale du Plan de conservation du Labrador. http://support.natureconservancy.ca/pdf/blueprints/Labrador-Nature-Atlas-Vol2.pdf (Atlas de la faune du Labrador).
Nouvelle-Écosse	Classification écologique des terres	Écodistrict	Classification écologique des terres pour la Nouvelle-Écosse, 2017. Par Peter Neily, Sean Basuill, Eugene Quigley et Kevin Keys. Ministère des Ressources naturelles,

			gouvernement de la Nouvelle-Écosse. Consulté en février 2019 à l'adresse https://novascotia.ca/natr/forestry/ecological/ecolandclass.asp .
Nouveau-Brunswick	NB DNR	Écodistrict	Notre patrimoine paysager : L'histoire de la classification écologique des terres au Nouveau-Brunswick, deuxième édition, 2007. Vincent F. Zelazny (éd.), ministère des Ressources naturelles, gouvernement du Nouveau-Brunswick. Consulté en février 2019 à l'adresse http://www.snb.ca/geonb1/e/DC/catalogue-E.asp .
Québec	Le Cadre écologique de référence du Québec (CERQ)	Niveau 3	Guide d'utilisation du Cadre écologique de référence du Québec (CERQ), version de diffusion 2018. Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC), Québec. Consulté en février 2019 à l'adresse https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/cadre-ecologique-de-reference .
Ontario	Classification écologique des terres	Écodistrict	Classification écologique des terres de l'Ontario, 2012. Basée sur les travaux d'Angus Hills (1959 et plus tard), du groupe de travail ELC (2000) et d'autres. Consulté en février 2019 à l'adresse https://www.javacoeapp.lrc.gov.on.ca/geonetwork/srv/en/main.home?uuid=948bfc19-33d9-4006-abe2-64a74786bc2e .
Manitoba	Cadre écologique national du Canada	Écodistrict	Écozones terrestres, écorégions et écodistricts du Manitoba : une stratification écologique des paysages naturels du Manitoba, 1998. Par R.E. Smith, H. Veldhuis, G.F. Mills, R.G. Eilers, W.R. Fraser et G.W. Lelyk, Bulletin technique 1998-9E de la Direction générale de la recherche, Agriculture et Agroalimentaire Canada.
Saskatchewan	Biote (MapServer)	Zones paysagères (ou écodistricts)	Zones paysagères de la Saskatchewan. Consulté en février 2019 à l'adresse https://gis.saskatchewan.ca/arcgis/rest/services/Biota/MapServer .
Alberta	Régions naturelles et sous-régions	Sous-région	Régions naturelles et sous-régions de l'Alberta, 2006. Compilé par D.J. Downing et W.W. Pettapiece. Comité des régions naturelles, gouvernement de l'Alberta, numéro de publication T/852. Consulté en février 2019 à l'adresse https://www.albertaparks.ca/albertaparkscsa/library/downloadable-data-sets/ .
Colombie-Britannique	Classification des écosystèmes des écorégions de la Colombie-Britannique	Écosection	An Introduction to the Ecoregions of British Columbia, troisième édition, 2011. Par Dennis A. Demarchi. Sciences de l'information sur les écosystèmes, ministère de l'Environnement, gouvernement de la Colombie-Britannique. Consulté en février 2019 à l'adresse https://catalogue.data.gov.bc.ca/dataset/ecosections-ecoregion-ecosystem-classification-of-british-columbia

Yukon	Classification écologique et paysagère des écorégions	Écodistrict	Écorégions du Yukon, 2014. Groupe de travail technique sur la classification écologique et paysagère des écorégions, gouvernement du Yukon, Whitehorse.
Territoires du Nord-Ouest	Zones écologiques	Écorégions de niveau IV	Écorégions de niveau IV des Territoires du Nord-Ouest, 2013. Groupe de classification des écosystèmes, ministère de l'Environnement et des Ressources naturelles, gouvernement des Territoires du Nord-Ouest. Consulté en février 2019 à l'adresse http://www.geomatics.gov.nt.ca/wms_chartop.aspx?i=1 .
Nunavut	Cadre écologique national du Canada	Écodistrict	Cadre écologique national du Canada, 1995. Groupe de travail sur la stratification écologique. Agriculture et Agroalimentaire Canada et Environnement Canada, Ottawa/Hull. Consulté en février 2019 à l'adresse https://open.canada.ca/data/en/dataset/3ef8e8a9-8d05-4fea-a8bf-7f5023d2b6e1 .